

Učebné osnovy – INFORMATIKA

Základná škola, 3.–8. ročník · inovovaný Štátny vzdelávací program (2015) · **verzia 2 — zapracovaný Dodatok č. 17 (AI gramotnosť)**

Predmet: Informatika · **Vzdelávacia oblasť:** Matematika a práca s informáciami · **Hodinová dotácia:** 1 h/týždeň (33 h/rok) v každom ročníku 3.–8. podľa Rámcového učebného plánu pre ZŠ.

Poznámka k rozloženiu: Inovovaný ŠVP definuje výkonový a obsahový štandard informatiky **spoločne pre dvojice ročníkov** (3.–4., 5.–6., 7.–8.; výkony sú formulované „žiak na konci 4./6./8. ročníka vie/dokáže“). Rozdelenie tematických celkov do jednotlivých ročníkov a počty hodín sú **návrhom v rámci školského vzdelávacieho programu (ŠKVP)** s odstupňovaním náročnosti (vyšší ročník = náročnejšie). Text výkonového a obsahového štandardu je prevzatý verne zo ŠVP. 9. ročník informatiku v povinnej časti RUP nemá (možno doplniť z disponibilných hodín).

Nová verzia — Dodatok č. 17 (schválený 23. 2. 2026, účinný od 1. 3. 2026): zapracovaná nová prierezová téma **AI gramotnosť (AIG)** — rozvíja porozumenie princípom fungovania AI, kritické posudzovanie jej výstupov a zodpovedné, bezpečné a etické používanie vrátane digitálneho wellbeingu. Realizuje sa **integráciou** do vyučovania (nie ako samostatný predmet ani celok s hodinami); v tabuľkách je označená kódom **AIG** pri príslušných tematických celkoch a rozpísaná v poznámkach pre učiteľa v každom ročníku (veku primerane).

Prierezové témy (skratky): AIG – AI gramotnosť · OSR – osobnostný a sociálny rozvoj · MEV – mediálna výchova · MUV – multikultúrna výchova · ENV – environmentálna výchova · OŽZ – ochrana života a zdravia · DOV – dopravná výchova · RVLK – regionálna výchova a ľudová kultúra · TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti · FG – finančná gramotnosť.

3. ročník

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 1. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Softvér a hardvér počítač a prídavné zariadenia	pracovať so základným hardvérom na používateľskej úrovni: ovládať programy myšou, písať na klávesnici.	VLASTNOSTI A VZŤAHY rôzna funkčnosť klávesov (písmená, čísla, šípky, enter, medzera, shift, delete, diakritika, ...) PROCESY pohyb, klikanie a ťahanie myšou, ovládanie kurzora na obrazovke	Žiak samostatne ovláda počítač myšou a klávesnicou – pohybuje kurzorom, kliká, ťahá a napíše krátky text vrátane diakritiky.	Slovenský jazyk a literatúra – písmená, diakritika, opis na klávesnici; Matematika – číslice na klávesnici.	OSR, OŽZ	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, motivačný rozhovor. Formy: frontálna, individuálna.	3
Softvér a hardvér práca v operačnom systéme	- spustiť program/aplikáciu, ukončiť bežiacu aplikáciu a otvoriť v nej dokument, - prihlásiť sa a odhlásiť sa z programu/aplikácie.	POJMY aplikácia, ikona, okno, pracovná plocha VLASTNOSTI A VZŤAHY ikona ako reprezentácia programu alebo dokumentu	Žiak spustí a ukončí aplikáciu, otvorí v nej dokument a orientuje sa na pracovnej ploche pomocou ikon a okien.	Slovenský jazyk a literatúra – čítanie názvov aplikácií a ikon; Výtvarná výchova – spustenie kresliaceho programu.	OSR	Metódy: výklad, demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, práca s návodom. Formy: frontálna, individuálna.	3

September vybavený (6 h). Zvyšok školského roka – ďalších 7 celkov (27 hodín) – nájdete v plnej verzii na realteamdigital.sk/osnovy

SPOLU – 3. ročník

33

4. ročník

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 1. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Reprezentácie a nástroje práca s grafikou (animácie)	- použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu obrázkov a animácií, - nájsť, odhaliť a opraviť chyby pri úprave obrázkov aj animácií.	POJMY oblasť, animácia VLASTNOSTI A VZŤAHY animácia ako postupnosť obrázkov PROCESY označovanie, presúvanie a kopírovanie oblasti; spustenie a zastavenie animácie; krokovanie a prepínanie sa medzi obrázkami animácie; kreslenie obrázkov animácie	Žiak vytvorí jednoduchú animáciu ako postupnosť obrázkov, spustí a zastaví ju, krokuje medzi snímkami a odhalí a opraví chybu v obrázkoch aj v animácii.	Výtvarná výchova – kompozícia, pohyb, farba; Slovenský jazyk – príbehový obsah animácie.	MEV, OSR	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, riešenie problémových úloh. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	3
Reprezentácie a nástroje práca s príbehmi	použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu príbehov.	POJMY snímka VLASTNOSTI A VZŤAHY snímky a ich poradie PROCESY vytváranie príbehov, vloženie novej snímky, vloženie textu, vloženie obrázka, spustenie a zastavenie	Žiak zostaví jednoduchý príbeh z niekoľkých snímkov v správnom poradí, doplní do nich text a obrázkov a príbeh spustí i zastaví.	Slovenský jazyk a literatúra – stavba príbehu, postupnosť deja; Výtvarná výchova – ilustrácia snímkov.	MEV, OSR, TPPZ	Metódy: motivačný rozhovor, demonštrácia, projektová metóda, praktické cvičenie na počítači. Formy: individuálna, skupinová, projektová.	3

September vybavený (6 h). Zvyšok školského roka – ďalších 11 celkov (27 hodín) – nájdete v plnej verzii na realteamdigital.sk/osnovy

5. ročník

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 2. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Reprezentácie a nástroje práca s grafikou (obrázok v rastri, animácie)	- použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu obrázkov a animácií, - hľadať, odhaľovať a opraviť chyby pri úprave obrázkov aj animácií, - kombinovať rôzne typy zdrojov grafiky, - skúmať nové nástroje v konkrétnom editore.	POJMY oblasť, animácia VLASTNOSTI A VZŤAHY obrázok ako štvorcová mriežka, priehľadnosť, obrázok v rastri, animácia ako postupnosť obrázkov, dĺžka trvania (dĺžka zobrazenia obrázkov na obrazovke) PROCESY kreslenie základných geometrických tvarov, používanie nástrojov na kreslenie, otáčanie, preklápanie a zmena veľkosti oblasti, zmena veľkosti papiera, spustenie a zastavenie animácie, krokovanie a prepínanie medzi obrázkami animácie, kreslenie obrázkov animácie, zmena poradia, vloženie a odstránenie obrázka z animácie	Žiak vytvorí a upraví rastrový obrázok pomocou nástrojov editora a zostaví jednoduchú animáciu ako postupnosť obrázkov, ktorú spustí, zastaví a odladí.	Výtvarná výchova – kompozícia, farba, tvar; Matematika – geometrické tvary, mriežka, súradnice.	MEV, OSR	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, riešenie problémových úloh. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	5

September vybavený (5 h). Zvyšok školského roka – ďalších 9 celkov (28 hodín) – nájdete v plnej verzii na realteamdigital.sk/osnovy

6. ročník

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 2. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOV VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Reprezentácie a nástroje práca s tabuľkami	používať konkrétne nástroje na prácu s tabuľkami.	POJMY tabuľka, riadok, stĺpec, bunka, adresa bunky VLASTNOSTI A VZŤAHY adresa bunky ako pozícia bunky v tabuľke, vlastnosti bunky ako zarovnanie, farba, veľkosť, okraje bunky PROCESY pohyb (navigácia) v tabuľke (šípkami, klikaním), vpisovanie údajov, ich upravovanie a zvyrazňovanie	Žiak vytvorí a upraví jednoduchú tabuľku, pohybuje sa v nej, vpisuje a zvyrazňuje údaje a určí adresu bunky.	Matematika – riadky, stĺpce, usporiadanie údajov; Slovenský jazyk – prehľadné usporiadanie informácií.	TPPZ, OSR	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, práca s návodom. Formy: frontálna, individuálna.	4
September vybavený (4 h). Zvyšok školského roka – ďalších 12 celkov (29 hodín) – nájdete v plnej verzii na realteamdigital.sk/osnovy							
SPOLU – 6. ročník							33

7. ročník

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 2. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Reprezentácie a nástroje práca s grafikou (obrázok v rastri, formáty súborov)	- digitalizovať grafickú informáciu, - zvoliť vhodný formát súboru pre uloženie obrázkov rôznych typov, - zakódovať a rozkódovať podľa pokynov rastrový obrázok, - navrhnuť postupnosť daných grafických operácií pre dosiahnutie stanoveného výsledku.	VLASTNOSTI A VZŤAHY obrázok v rastri, formáty súborov a ich vzťah k uloženému obrázku PROCESY kreslenie ako postupnosť príkazov pre vykonávateľa	Žiak digitalizuje a upraví rastrový obrázok, zvolí vhodný formát na jeho uloženie a navrhne postupnosť grafických operácií na dosiahnutie zadaného výsledku.	Výtvarná výchova – kompozícia, farba, digitálna tvorba; Matematika – súradnice bodu, mriežka rastra.	MEV, OSR	Metódy: demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, riešenie problémových úloh. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	4
September vybavený (4 h). Zvyšok školského roka – ďalších 9 celkov (29 hodín) – nájdete v plnej verzii na realteamdigital.sk/osnovy							
SPOLU – 7. ročník							33

8. ročník

Hodinová dotácia: 1 h/týždeň = 33 h/rok · **Stupeň:** 2. stupeň ZŠ · **Oblasť:** Matematika a práca s informáciami

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOV VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
Reprezentácie a nástroje informácie	- diskutovať o vlastnostiach jednoduchej informácie rôzneho typu, - voliť vhodnú reprezentáciu reálnej informácie, - zakódovať informáciu podľa pokynov do konkrétnej reprezentácie, - dekódovať informáciu z jednoduchých reprezentácií, - posúdiť kvalitu informácie rôzneho typu na jednoduchej úrovni, - posúdiť vlastnosti súborov rôznych typov (rôzne typy textov, rôzna grafika, zvuk, video), - vyhľadať a získať informácie v informačnom systéme a databáze (knížnica, el. obchod, rezervácie lístkov...), - získať informácie rôznych typov pomocou konkrétnych nástrojov (napr. zoskenovaním, odfotením, nahraním zvuku, videa, ...), - rozhodnúť sa pre nástroje na spracovanie informácií (na vyhľadávanie a získavanie, spracovanie informácií a komunikovanie pomocou nástrojov), - vyhľadať informácie (v texte, v encyklopédii, v slovníku, v tabuľke, ...).	VLASTNOSTI A VZŤAHY vzťahy medzi jednotlivými typmi informácie (grafika, text, čísla, zvuk), text a hypertext (napr. na internete, v encyklopédii), možnosť vyhľadávať reťazce (napr. dá sa v texte, a nie v grafike)	Žiak zvolí vhodnú reprezentáciu informácie, zakóduje a dekoduje ju, posúdi jej kvalitu a vyhľadá potrebné informácie v databáze či informačnom systéme.	Slovenský jazyk a literatúra – práca s textom a encyklopédiou; Matematika – čísla ako reprezentácia; Fyzika – zaznamenávanie a spracovanie údajov.	AIG, MEV, TPPZ	Metódy: výklad, demonštrácia, praktické cvičenie na počítači, riešenie problémových úloh. Formy: frontálna, individuálna, práca vo dvojiciach.	3
Reprezentácie a nástroje štruktúry	- orientovať sa v jednoduchej štruktúre – vyhľadávať a získať informácie zo štruktúry podľa zadanych kritérií, - organizovať informácie do štruktúr – vytvárať a manipulovať so štruktúrami, ktoré obsahujú údaje a jednoduché vzťahy (tabuľky, grafy, postupnosti obrázkov, čísel,...),	POJMY postupnosť, tabuľka (v zmysle frekvenčná, kódovacia, slovník, mriežka) PROCESY práca s grafovými štruktúrami (s mapou, labyrintom, sieťou), práca so stromovými štruktúrami (strom rozhodnutí, stratégií, turnajov, rodokmeň), zapisovanie a	Žiak organizuje údaje do stromových a grafových štruktúr, vyhľadá v nich informácie podľa kritérií a vyvodí zo zadanych údajov existujúce vzťahy.	Matematika – grafy, stromy, postupnosti; Biológia – rodokmeň, triedenie; Dejepis – časová a rodová štruktúra.	TPPZ, OSR	Metódy: riadený rozhovor, demonštrácia, riešenie problémových úloh, praktické cvičenie na počítači. Formy: frontálna, skupinová, individuálna.	3
SPOLU – 8. ročník							33

TEMATICKÝ CELOK	VÝKONOVÝ ŠTANDARD	OBSAHOVÝ ŠTANDARD	VÝKON NA KONCI CELKU	MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY	PRIEREZOVÉ TÉMY	METÓDY A FORMY	HOD.
	interpretovať údaje zo štruktúr – vyvodiť existujúce vzťahy zo zadáných údajov v štruktúre, prerozprávať informácie uložené v štruktúre vlastnými slovami.	vyhľadávanie v jednoduchej štruktúre, zostavovanie štruktúry					

September vybavený (6 h). Zvyšok školského roka – ďalších 13 celkov (27 hodín) – nájdete v plnej verzii na realteamdigital.sk/osnovy

SPOLU – 8. ročník

33

Zdroj: Inovovaný Štátny vzdelávací program – Informatika (1. a 2. stupeň ZŠ, primárne a nižšie stredné vzdelávanie). Štátny pedagogický ústav / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; schválený 6. 2. 2015, platný od 1. 9. 2015 (PDF verzia vzdelávacích štandardov 3. 1. 2022). Hodinová dotácia podľa Rámcového učebného plánu pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. Výkonový a obsahový štandard sú prevzaté verne; rozdelenie tematických celkov do ročníkov, počty hodín, výstupy, medzipredmetové vzťahy, prierezové témy a metódy/formy sú spracované v rámci ŠkVP.

Verzia 2: zapracovaný **Dodatok č. 17** k ŠVP (MŠVVaM SR, č. 2026/10555:2-A3610, schválený 23. 2. 2026, účinný od 1. 3. 2026), ktorým sa dopĺňa prierezová téma **AI gramotnosť** pre 1. aj 2. stupeň ZŠ.

September máte vybavený. Čo zvyšok roka?

Kompletné učebné osnovy so všetkými celkami, hodinami a poznámkami pre učiteľa – prispôsobené vašej škole, dodané do 24 hodín.

Získať celý školský rok